

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Sistemas Multimédia para a Internet

Trabalho Prático - Fase 1

Turma: 61D	Grupo 23
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: João Ventura

Data: 19 de Março de 2025

Índice

Introdução 3
Fase 1: Análise do problema 4
    Identificação dos Principais Módulos/Componentes 4
    Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema 5
    Estruturas de Dados Utilizados 5
Bibliografia 7

Introdução

Este trabalho tem como objetivo o estudo e desenvolvimento de um *Content Management System* (CMS) como também a consolidação de conceitos da linguagem PHP. O trabalho é dividido em diferentes partes sendo este documento relativo à primeira parte do projeto, onde temos como objetivo a análise do problema e a tomada de decisões para quatro tópicos diferentes apresentados abaixo:

- Tipo de CMS a implementar;
- Identificação dos principais módulos/componentes;
- Identificação das funcionalidades suportadas pelo sistema;
- Estruturas de dados utilizados.

Fase 1: Análise do problema

O *Content Management System* (CSM) é um sistema que permite a criação, gestão e publicação de conteúdos num *website*, sem a necessidade de conhecimentos "técnicos", ou seja, é possível introduzir novas informações no *website*, sem a necessidade de desenvolver código para estas páginas.

O tipo de CSM que o grupo decidiu implementar é um sistema de gestão e criação de conteúdos para wikis, focado na partilha de informações e nos seus conteúdos multimédia. Este CMS permitirá a criação e edição de páginas por múltiplos utilizadores, com suporte para conteúdos como fotografias e vídeos, acessível através de diferentes perfis de utilizadores (convidado, utilizador, simpatizante e administrador).

Identificação dos Principais Módulos/Componentes

O sistema a implementar será composto por vários módulos e componentes essenciais, cada um responsável por uma funcionalidade específica. Abaixo estão os principais módulos identificados:

1) Módulo de Autenticação e Gestão de Utilizadores:

- Responsável pela gestão dos perfis dos utilizadores (convidado, utilizador, simpatizante e administrador).
- Controla as permissões de acesso às funcionalidades do sistema.

2) Módulo de Gestão de Conteúdos:

- Permite o *upload*, edição, organização e remoção de conteúdos na wiki.
- Suporta conteúdos multimédia (fotografias e vídeos).
- Permite a criação e gestão de categorias principais (por administradores) e secundárias (por simpatizantes).
- Suporta a associação de meta informação aos conteúdos.

3) Módulo de Pesquisa e Visualização:

- Permite a pesquisa de conteúdos com base em categorias e meta informação.
- Disponibiliza a visualização de conteúdos públicos para convidados e utilizadores.

4) Módulo de Notificações e Subscrições:

- Permite que os utilizadores ativem notificações de novos conteúdos com base nos seus interesses.
- Envia notificações por e-mail quando novos conteúdos são adicionados.

5) Módulo de Discussões (*Question and Answer*):

- Permite os utilizadores realizarem questões e comentá-las.
- A moderação de comentários é feita pelos administradores.

6) Módulo de Administração:

- Permite a gestão de categorias e utilizadores.

- Inclui funcionalidades avançadas, como a gestão da base de dados.

Identificação das Funcionalidades Suportadas pelo Sistema

O sistema a implementar suportará uma variedade de funcionalidades, adaptadas aos diferentes perfis de utilizadores. Abaixo, descrevem-se as funcionalidades suportadas pelo sistema, organizadas por perfil de utilizador:

- **Convidado**: Visualiza conteúdos públicos e pesquisa os mesmos com base em categorias.

- **Utilizador**: Todas as funcionalidades do perfil convidado como também a subscrição de notificações de novos conteúdos com base nos interesses do utilizador, a possibilidade de realizar questões e responder a perguntas de outros utilizadores.

- **Simpatizante**: Todas as funcionalidades do perfil utilizador e também poderá criar categorias secundárias, associar categorias a conteúdos, dar upload de conteúdos multimédia e modificar a visibilidade de certos conteúdos.

- **Administrador**: Todas as funcionalidades de outros perfis como a gestão de categorias principais, configuração da base de dados, gestão de utilizadores, permissões e a remoção de comentários feitos por utilizadores.

Estruturas de Dados Utilizados

Para suportar as funcionalidades descritas, o sistema utilizará uma base de dados em SQL para armazenar a estrutura desejada. Abaixo estão descritas sucintamente as principais tabelas:

- **Tabela de utilizadores**: Armazena informações sobre os utilizadores.

- **Tabela de páginas**: Armazena informações sobre os tópicos relativos às páginas.

- **Tabela de informações de páginas**: Armazena a informação relativa às páginas.

- **Tabela de conteúdos multimédia**: Armazena informações sobre os conteúdos multimédia.

- **Tabela de categorias**: Armazena as categorias principais e secundárias.

- **Tabela de associação conteúdo-categoria**: Relaciona conteúdos com categorias.

- **Tabela de meta informação**: Armazena descrições livres associadas aos conteúdos.

- **Tabela de notificações**: Armazena as subscrições de utilizadores para notificações.
- **Tabela de histórico de edições**: Armazena o histórico de edições dos conteúdos.
- **Tabela de perguntas**: Armazena questões feitas pelos utilizadores.
- **Tabela de comentários**: Armazena os comentários de uma pergunta.

Bibliografia

CMS. (2017, September 26). MediaWiki Demo Site» Try MediaWiki without installing it. Open Source CMS. https://www.opensourcecms.com/mediawiki/

Wikipedia Contributors. (2019, November 7). List of content management systems. Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_content_management_systems